マクスウェル方程式：電磁界を支配する基本方程式

(1)ファラデーの法則(積分形)

$$\oint_{\mathrm{c}} \vec{E} d\vec{s} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{n} ds$$

(2)アンペール－マクスウェルの法則(積分形)

$$\oint_{\mathrm{c}} \vec{H} d\vec{s} = -\int_S \left(\vec{j_c} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) \cdot \vec{n} ds$$

(3)電束密度に関するガウスの法則(積分形)

$$\oint_S \vec{D} \cdot \vec{n} dS = Q$$

(4)磁束密度に関するガウスの法則(積分形)

$$\oint_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS = 0$$

$\int_S \vec{j_c} \cdot \vec{n} ds = NI$ ⇐周回積分路を貫く全電流

$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ ⇐変位電流密度

電束密度＝真電荷

$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ ⇐真電荷の時間変化

$Q = \sum_{i=1}^{n} Q_i$ ⇐閉曲面内の全電荷

マクスウェル方程式の微分形：
積分形をガウスの発散定理やストークスの定理を用いて変形する。

$$\oint_S \vec{A}\cdot\vec{n}dS = \oint_V div\vec{A}dV$$

$$\oint_c \vec{A}\cdot d\vec{s} = \int_S \left(\mathrm{rot}\vec{A}\right)\cdot\vec{n}dS$$

(1)ファラデーの法則(微分形)

$$\mathrm{rot}\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

(2)アンペール－マクスウェルの法則(微分形)

$$\mathrm{rot}\vec{H} = \vec{j_c} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

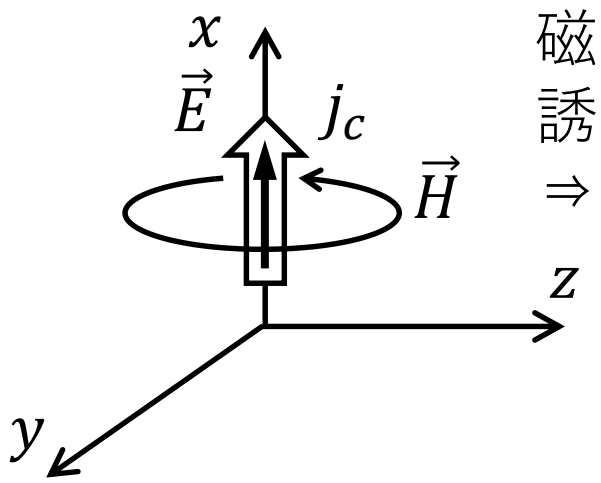
(3)電束密度に関するガウスの法則(微分形)

$$\mathrm{div}\vec{D} = \rho$$

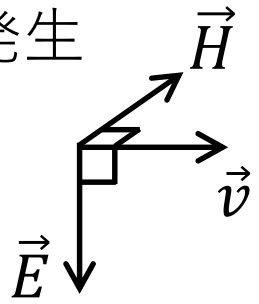
(4)磁束密度に関するガウスの法則(微分形)

$$\mathrm{div}\vec{B} = 0$$

電磁波



磁界の変化を妨げる向きに
誘導起電力が発生
⇒電界が発生



$$\vec{E} = \vec{B} \times \vec{v}$$

$$\mathrm{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\mathrm{rot}\vec{H} = \vec{j_c} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j_c} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\mathrm{div}\vec{D} = \rho$$

$$\mathrm{div}\vec{B} = 0$$

電界と磁界が影響し合いながら伝搬していく。

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

一次元の波動方程式$\left(u = E_x, E_y, H_x, H_y\right)$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

空気中$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 2.998 \times 10^8$ [m/s]

波動方程式の補足

$\mathrm{rot}\vec{E} = -\mu\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}$の両辺のrotをとる。

$\mathrm{rot\,rot}\vec{E} = -\mu\frac{\partial rot\vec{H}}{\partial t}$・・・①

$\mathrm{rot\,rot}\vec{A} = grad\ div\vec{A} - \nabla^2\vec{A}$なので

①の左辺は$\mathrm{rot\,rot}\vec{E} = grad\ div\vec{E} - \nabla^2\vec{E}$

今，$\rho = 0$の自由空間と考えると$div\vec{E} = 0$なので

$\mathrm{rot\,rot}\vec{E} = -\nabla^2\vec{E}$

また，$\mathrm{rot}\vec{H} = \vec{j_c} + \varepsilon\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \sigma\vec{E} + \varepsilon\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$なので

①の右辺は$-\mu\frac{\partial rot\vec{H}}{\partial t} = -\left(\mu\sigma\frac{\partial}{\partial t}\vec{E} + \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}\right)$

よって，$\nabla^2\vec{E} = \mu\sigma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} + \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$

同様に，$\nabla^2\vec{H} = \mu\sigma\frac{\partial\vec{H}}{\partial t} + \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}$

真空中$\sigma = 0$のとき，$\nabla^2\vec{E} = \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$，$\nabla^2\vec{H} = \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}$

位相速度$v = \dfrac{c}{\sqrt{\frac{\varepsilon_r\mu_r}{2}\left(\sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\omega^2\varepsilon^2}}+1\right)}}$

cは真空中の位相速度

$\sigma = 0$，$\varepsilon_r = 1$，$\mu_r = 1$

$$v = \frac{c}{\sqrt{\frac{1\cdot 1}{2}\left(\sqrt{1+\frac{0^2}{\omega^2\varepsilon^2}}+1\right)}} = c$$